

Entregable 5

Integrantes:

Nathaly Noriega Palomino
Edgar Gonzales Aguilar
Brigitte Pomachagua Campos
Laleska Quintana
Fiorella Suarez Ferro
Frank Oliver Segundo Salazar
Andrés Mateo Sunquillpa

Grupo 7

Docente:

Juan Manuel Zuñiga Mamani

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

- Necesidad principal

La paciente sufre de escoliosis severa con un ángulo de Cobb de 62°, acompañada de debilidad muscular y un uso prolongado de silla de ruedas. Esta condición provoca inestabilidad postural, deformación progresiva de la columna como también problemas respiratorios y corre alto riesgo de sufrir úlceras por presión. Se define como necesidad principal el desarrollo de una solución no invasiva que proporciona soporte postural efectivo, corrección progresiva y comodidad, sin limitar la respiración ni la funcionalidad diaria.

- Justificación

Esta necesidad es crítica, ya que las soluciones actuales son principalmente invasivas o incómodas, lo que reduce su uso continuo y efectividad en pacientes con condiciones neuromusculares. En el contexto local, muchos pacientes dependen de sillas de ruedas estándar que limitan su interacción social a la altura de la vista y provocan complicaciones fisiológicas (atrofia, mala circulación). Se requiere una solución que sea ajustable y promueva la rehabilitación activa.

INVESTIGACIÓN DE PATENTES:

● PRIMERA PATENTE

Número de patente / Publicación: US10695209B2

Título: Scoliosis activity suit

Inventores: Wen Hua HSU

Año de publicación: 2020

Entidad solicitante: United States Patent and Trademark Office

Resumen funcional:

Esta invención describe un sistema de tratamiento de escoliosis basado en la estimulación eléctrica de los músculos paravertebrales profundos. El dispositivo utiliza sensores para detectar la actividad muscular y, mediante un sistema de control automatizado, aplica impulsos eléctricos en zonas específicas para corregir desequilibrios musculares. El sistema funciona en un bucle cerrado, ajustando continuamente la intensidad y frecuencia de la estimulación según la respuesta del paciente. De esta manera, se busca reeducar el sistema neuromuscular y corregir la deformidad desde su origen funcional. Este enfoque permite una corrección progresiva y personalizada, mejorando la eficacia del tratamiento.

Aspectos innovadores:

- Corrección continua (24/7)
- Sistema en bucle cerrado

Limitaciones o vacíos:

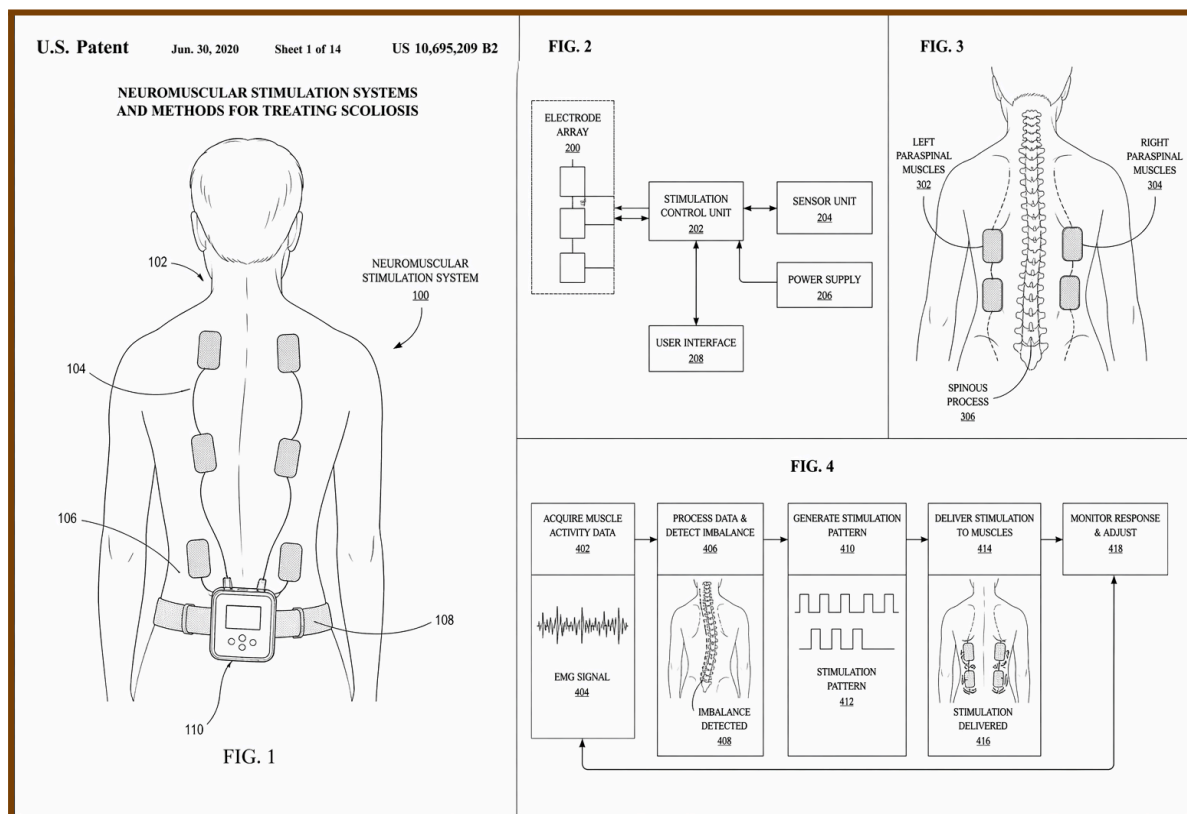
- Puede requerir implantación
- Puede llegar a ser de alto costo
- Dependencia tecnológica

Relación con la necesidad:

Esta patente se relaciona con la necesidad al actuar sobre el origen del problema: el desequilibrio muscular. En el caso de la paciente, donde la debilidad muscular contribuye a la progresión de la escoliosis, la estimulación eléctrica de los músculos profundos podría mejorar el control postural y reducir la curvatura de manera progresiva. Además, al ser un sistema automatizado, permite una corrección continua y personalizada. Sin embargo, no ofrece un soporte estructural inmediato, lo cual es necesario en una escoliosis de 62°. Tampoco está completamente orientado al uso cotidiano en silla de ruedas, y su posible invasividad limita su aplicabilidad.

Imagen/es asociadas:

La ilustración muestra el principio de operación de un dispositivo de estimulación neuromuscular aplicado al abordaje de la escoliosis. Inicialmente, se señalan electrodos sobre la musculatura paravertebral bilateralmente, permitiendo la recolección de la actividad neuromuscular.



Dichas señales, transmitidas a una unidad de procesamiento, analizan la información para identificar desbalances en la excitación muscular. Subsecuentemente, el dispositivo genera patrones de estimulación eléctrica remitidos de vuelta a la musculatura mediante los propios electrodos. El propósito de esta estimulación es la potenciación de la musculatura debilitada y la atenuación de asimetrías etiológicas de la deformidad espinal. Finalmente, se supervisa la respuesta fisiológica, adaptando de manera autónoma la intensidad y frecuencia de los

pulsos, estableciendo un ciclo retroalimentado para lograr una rectificación incremental y adaptada.

- **SEGUNDA PATENTE**

Número de patente / Publicación: ES2421055A1

Título: Sistema para el tratamiento de la escoliosis idiopática

Inventores: BRESO PERIS, María Magdalena; BARRIOS PITARQUE, Carlos y COSTA SANTOS, Carlos

Año de publicación: 2013

Entidad solicitante: TEQUIR S.L. (100.0%) Polígono Industrial El Oliveral C/C s/n 46190 Riba Roja del Turia (Valencia) ES

Resumen funcional:

La patente detalla un sistema implantable creado para el tratamiento de la escoliosis idiopática; integra sensores electromiográficos y estimuladores eléctricos. Este artefacto evalúa en tiempo real la actividad de los músculos profundos de la espina dorsal, identificando asimetrías que contribuyen a la malformación. Con esta data, implementa estimulación eléctrica específica para excitar los músculos flácidos y rectificar la alineación corporal. El sistema opera ininterrumpidamente, facultando una intervención constante, durante el día y la noche. Busca atacar la génesis funcional de la escoliosis, fomentando una mejora perdurable con el transcurso del tiempo.

Aspectos innovadores:

- Corrección activa desde el origen muscular: A diferencia de los corsés convencionales que imponen fuerzas externas, este sistema opera directamente sobre los músculos paravertebrales profundos. su propósito es corregir el desequilibrio generador de la escoliosis.
- Sistema en circuito cerrado (retroalimentación automática): Incorpora sensores electromiográficos para supervisar constantemente la actividad muscular y modificar la estimulación eléctrica. Esto logra una corrección dinámica y personalizada.
- Tratamiento ininterrumpido (24/7): El aparato opera de modo constante, aun en el descanso. La intervención sostenida se beneficia, resultando más efectiva en comparación con las terapias intermitentes.

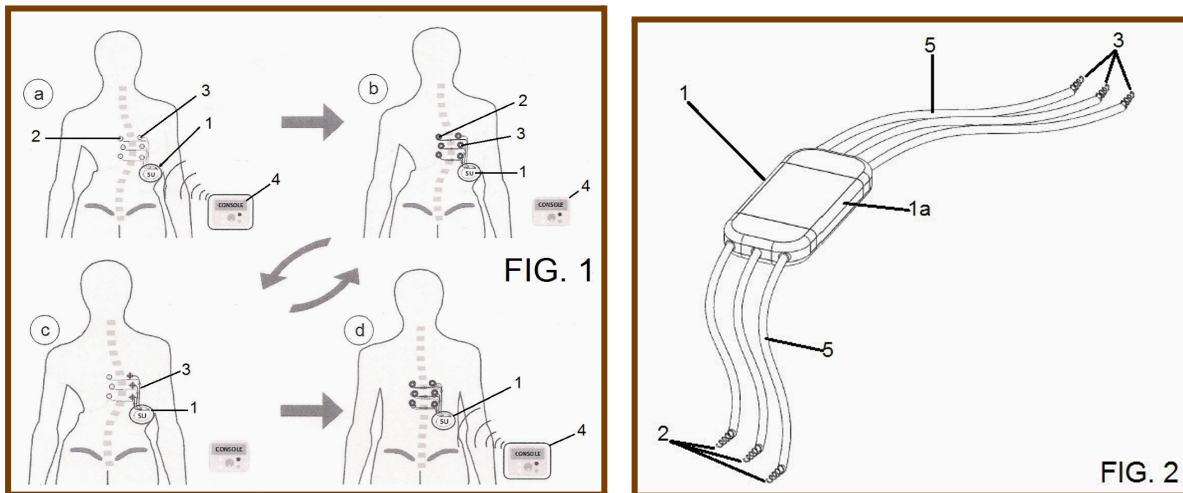
Limitaciones o vacíos:

- Se requiere intervención quirúrgica: A pesar de ser menos agresivo que procedimientos alternativos, la colocación del sistema precisa de una cirugía que acarrea peligros clínicos.
- Probabilidad de eventualidades médicas: La posibilidad de infecciones, el rechazo del implante, fallos inherentes al dispositivo o irritación en los tejidos adyacentes existe.
- Elevado costo financiero: Esto abarca el valor del dispositivo, la intervención quirúrgica, el cuidado médico posterior y su mantenimiento, condicionando su accesibilidad en muchas circunstancias.

Relación con la necesidad:

Esta patente aborda la exigencia fusionando vigilancia ininterrumpida y excitación muscular con el fin de remediar la escoliosis a partir de su origen funcional. Para una paciente con flaqueza muscular, esta estrategia resulta sumamente provechosa para optimizar la activación de los músculos del torso y evitar el agravamiento de la deformidad. Así mismo, su operación constante posibilita un tratamiento perpetuo, algo que es ventajoso en afecciones crónicas. No obstante, debido a su requerimiento de implante, no satisface la demanda de ser no invasivo. Igualmente, no solventa en su totalidad la necesidad de comodidad al estar sentado ni la evita de complicaciones vinculadas al empleo prolongado de la silla de ruedas.

Imagen/es asociadas:



● TERCERA PATENTE

Número de patente / Publicación: ES2799883T3

Título: Aparato ortopédico con porciones elásticas e inelásticas

Inventores: GARTH, GEOFFREY y BURKE, STEVEN

Año de publicación: 2020

Entidad solicitante: FIJI MANUFACTURING

Resumen funcional:

Esta patente detalla un dispositivo ortopédico, un corsé, diseñado para fusionar componentes elásticos con otros inelásticos, buscando así optimizar la corrección postural en individuos que sufren de escoliosis. Su configuración arquitectónica comprende áreas de rigidez específica, responsables de ejercer presiones correctivas sobre la espina dorsal, a la par que integrando segmentos maleables para incrementar el confort y propiciar una mejor adecuación corporal. El ingenio de su concepción abarca mecanismos de adaptación, tales como cordones o tiras, que facilitan la modulación de la tensión conforme a los requerimientos individuales del usuario. La finalidad primordial es presentar una opción más confortable en contraste con los soportes convencionales, promoviendo su empleo extendido.

Subsidiariamente, se propone afinar la diseminación de las fuerzas para alcanzar una corrección más homogénea.

Aspectos innovadores:

- Combina zonas rígidas y elásticas, mejorando la comodidad frente a corsés tradicionales.
- Permite mayor libertad de movimiento sin perder completamente la corrección.
- Diseño adaptable que se ajusta al cuerpo del paciente.

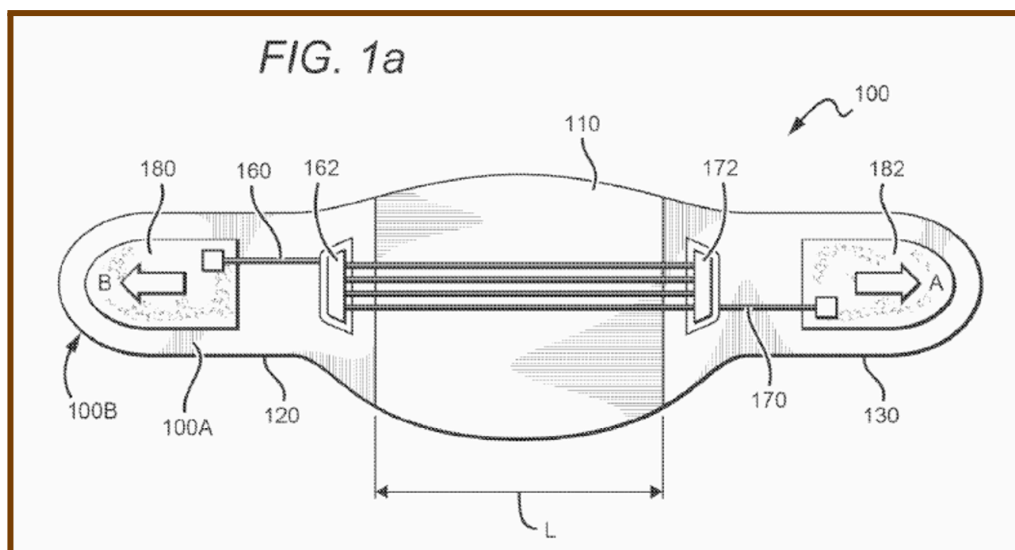
Limitaciones o vacíos:

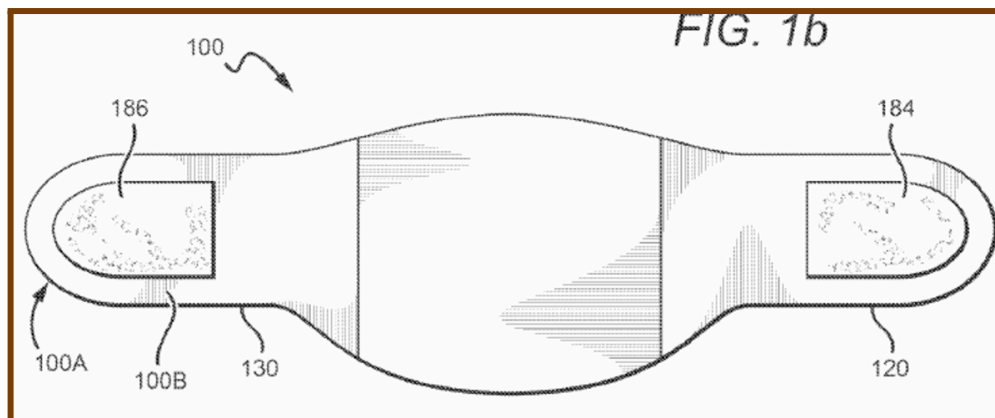
- Corrección únicamente pasiva (no activa).
- Eficacia limitada en escoliosis severas (como Cobb 62°).
- No actúa sobre la causa muscular del problema.
- Puede generar dependencia del dispositivo sin mejorar el control postural.
- Requiere uso prolongado para tener efecto.

Relación con la necesidad:

Esta patente se relaciona directamente con la necesidad de brindar soporte postural en pacientes que requieren uso prolongado de corsés. En el caso de la paciente, su diseño con materiales elásticos e inelásticos permite mejorar la comodidad y facilitar la respiración, lo cual es fundamental en escoliosis con compromiso torácico. Además, su carácter no invasivo lo hace adecuado para uso diario. Sin embargo, al tratarse de una corrección pasiva, no es suficiente para una deformidad severa de 62°. Tampoco aborda el componente neuromuscular del problema ni la prevención activa de la progresión de la escoliosis.

Imagen/es asociadas:





● CUARTA PATENTE

Número de patentes/ Publicación:

EP1269942A1

Título: Physiotherapy brace

Inventores: Cardella, Giancarlo Colbordolo (PV) (IT)

Año de publicación: 2003

Entidad solicitante: Coema S. r. L 47891 Rovereta- Falciano (SM)

Resumen funcional:

La invención se refiere a un aparato ortopédico que se ha creado con el propósito de corregir y estabilizar las deformidades de la columna vertebral. El sistema se basa en aplicar fuerzas controladas directamente en el torso del paciente, usando una estructura ajustable que permite alinear lentamente la columna sin requerir cirugía inmediata. El aparato tiene la capacidad de ajustarse a la anatomía del usuario, lo que posibilita modificaciones personalizadas durante el proceso terapéutico con el fin de optimizar la eficiencia del tratamiento y brindar mayor confort al paciente.

Aspectos innovadores:

- Sistema de ajustes de manera dinámica y personalizada.
- Modifica las fuerzas correctivas de acuerdo con el progreso del paciente.
- Método menos intrusivo, enfocado en una corrección gradual sin necesidad de cirugía directa.
- La incorporación de una estructura modular o adaptable es otro componente innovador, lo cual hace más efectivo el tratamiento y mejora la comodidad del usuario.

Limitadores o vacíos:

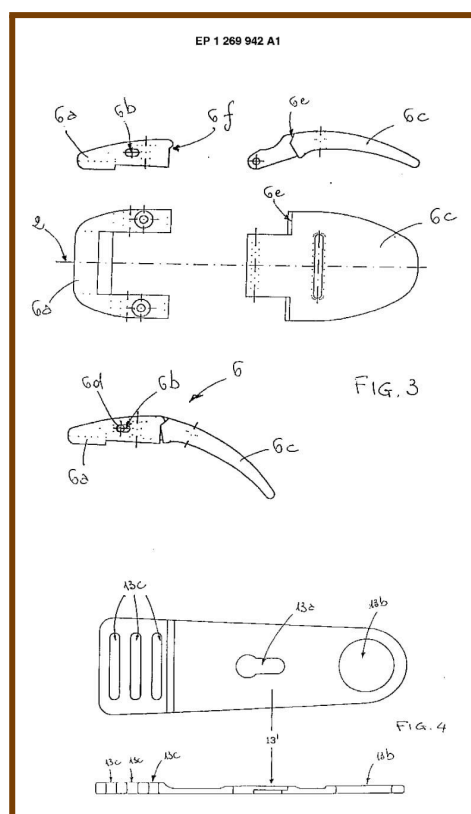
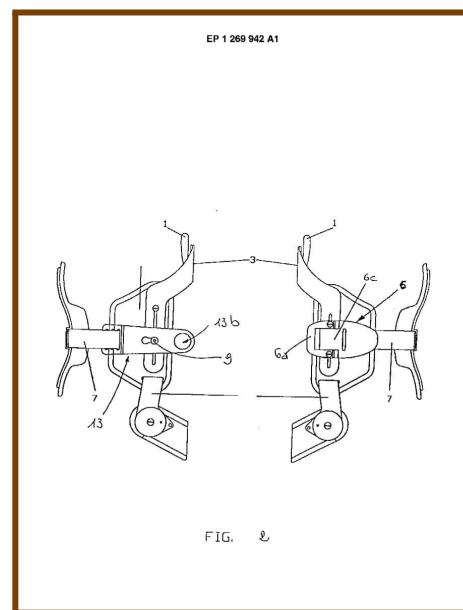
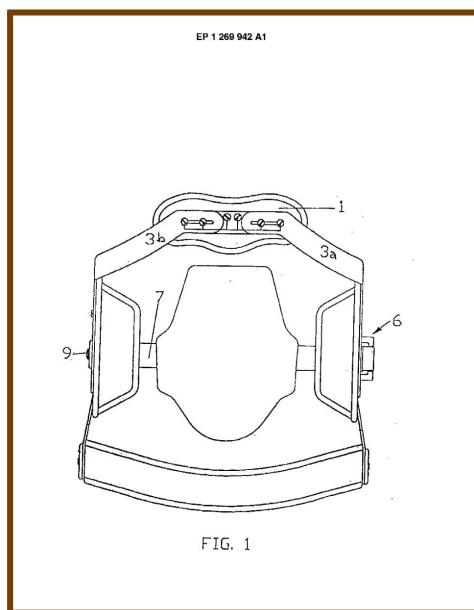
- Requiere seguimiento y ajustes constantes por especialistas.
- Puede implicar costos elevados dependiendo del nivel de personalización.
- No aborda completamente posibles efectos secundarios derivados de la presión prolongada sobre el cuerpo.
- Puede presentar limitaciones en casos severos de escoliosis.

Relación con la necesidad:

Vinculado a la necesidad de sugerir una solución no invasiva para el soporte y la corrección de la columna, empleando fuerzas que sean ajustables y progresivas, con la meta de optimizar la postura sin necesidad de cirugía.

Sin embargo, en situaciones graves como la de este paciente, su uso es limitado porque no se trata de problemas de fondo relacionados como el riesgo de problemas de úlceras por presión, relacionados tales como el riesgo de úlceras por presión, las dificultades respiratorias o la debilidad muscular. las dificultades respiratorias o la debilidad muscular. Por ese motivo, no satisface completamente la necesidad planteada.

Imágen/es Relacionadas:



- **QUINTA PATENTE**

Número de patentes/ Publicaciones:

CN201765675U

Título: Chaleco de alarma para deformación de la columna (Spine deformation alarm waistcoat)

Inventores: 朱正全 (Zhu Zhengquan)

Año de publicación: 2011

Entidad solicitante: 朱正全 (inventor individual)

Resumen funcional:

El aparato consiste en un chaleco corrector que incorpora un sistema interno alineado con la columna vertebral, el cual tiene como objetivo identificar desviaciones posturales. El sistema detecta alteraciones en la postura y manda una señal cuando hay un desvío indebido a través de un mecanismo tubular con partes metálicas que están enlazadas a un circuito de alarma. La retroalimentación posibilita que el usuario ajuste su postura de forma consciente y gradual, fomentando una mejora postural no invasiva fundamentada en la educación y adaptación natural, en vez de una rectificación mecánica estricta.

Aspectos innovadores:

- Sistema de retroalimentación activa a través de alarmas, que promueve la rectificación consciente de la postura en vez de forzarla mecánicamente.
- Sistema tubular interno estabilizado alineado con la columna, que optimiza la identificación de desviaciones en la postura.
- Corrección gradual y no invasiva, que se centra en la educación de la postura del usuario.
- Soporte físico liviano con el monitoreo funcional, lo que incrementa la comodidad en comparación con las ortesis rígidas convencionales.

Limitadores o vacíos:

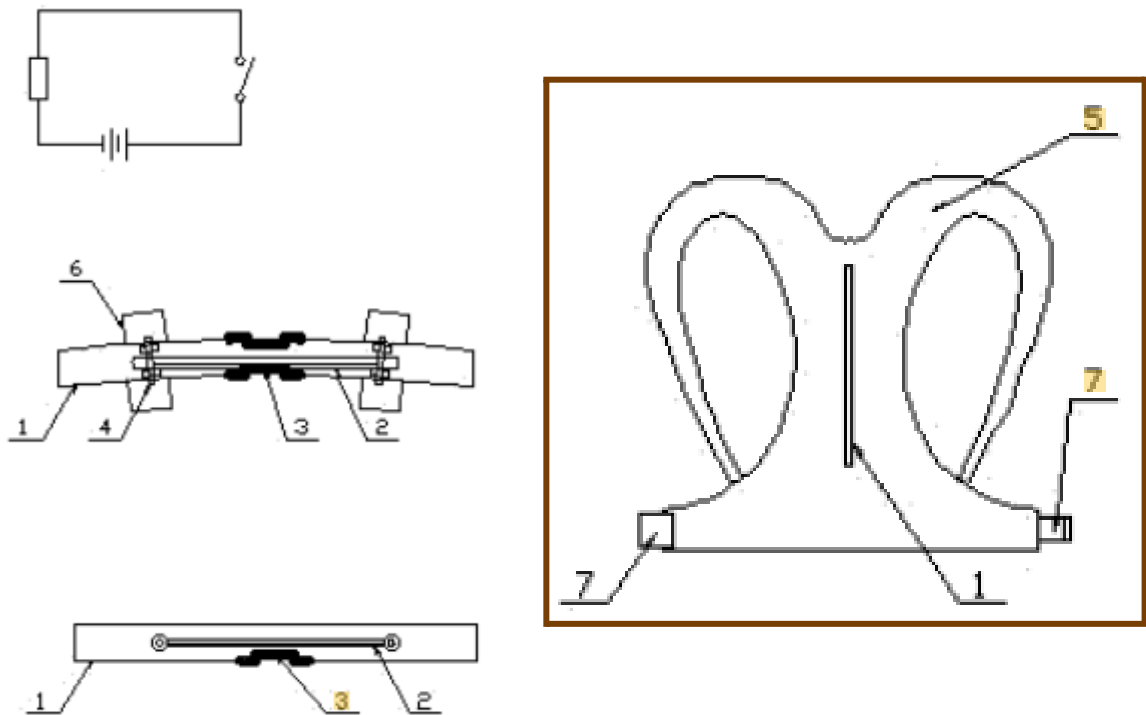
- No realiza corrección estructural activa, ya que depende de que el usuario responda a la alarma.
- Eficacia variable según la adherencia del usuario; si ignora la alerta, el dispositivo pierde funcionalidad.
- Limitada precisión en la detección, decide a que son cambios mecánicos simples
- No está personalizado, lo que puede reducir su efectividad.
- Posible incomodidad del sistema interno con el uso prolongado.
- Ausencia de monitoreo clínico, lo que impide evaluar el progreso del paciente a largo plazo.

Relación con la necesidad:

La patente de un chaleco con alarma está parcialmente vinculada a la necesidad planteada, porque ofrece una solución no invasiva para corregir la postura poco a poco. Esto coincide con el propósito de mejorar la alineación de la columna.

No obstante, su alcance es restringido en un caso de escoliosis severa, porque no brinda soporte postural estructural y no está pensado para pacientes que tienen debilidad muscular. Asimismo, no trata temas importantes, como la prevención de úlceras por presión o cómo mejorar la función respiratoria. Por lo tanto, a pesar de que la patente ofrece una perspectiva innovadora fundamentada en la corrección activa, lo cual pone de manifiesto la posibilidad de crear una solución más completa y ajustada a situaciones complicadas.

Imágen/es Relacionadas:



• SEXTA PATENTE

Número de patente / Publicación: JP5201031B2

Título: Posture correction device (Dispositivo de corrección postural)

Año de publicación: 2013

Entidad solicitante: (empresa japonesa, dispositivos ortopédicos/ergonómicos)

Resumen funcional: La patente describe un dispositivo portátil que se coloca en la parte superior de la espalda y utiliza sensores de movimiento (acelerómetros y giroscopios) para monitorear la postura del usuario en tiempo real.

Cuando detecta desviaciones respecto a una postura adecuada, el sistema genera una alerta mediante vibración o señal sonora, incentivando al usuario a corregir su posición. Además, puede almacenar datos para analizar patrones posturales a lo largo del tiempo.

Aspectos innovadores:

- Uso de sensores inerciales para monitoreo continuo.
- Retroalimentación inmediata mediante vibración.
- Registro de datos posturales para análisis.
- Diseño portátil y no invasivo.

Limitaciones o vacíos:

- No proporciona soporte físico estructural.
- Depende completamente de la respuesta del usuario.
- No corrige deformidades severas como escoliosis avanzada.
- No aborda debilidad muscular ni complicaciones asociadas.

Relación con la necesidad:

Esta patente se relaciona con la necesidad al ofrecer una solución no invasiva que promueve la corrección postural activa mediante retroalimentación en tiempo real. Puede ser útil como complemento en etapas tempranas o en rehabilitación.

Sin embargo, en el caso de una paciente con escoliosis severa (Cobb 62°), su impacto es limitado, ya que no proporciona soporte mecánico ni corrección progresiva significativa. Tampoco aborda problemas críticos como la debilidad muscular, la prevención de úlceras por presión o la función respiratoria.

Por lo tanto, esta patente evidencia la necesidad de una solución más integral.

Imágen/es Relacionadas:

